

CHỦ ĐỀ 3: ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN GENE

Câu 1: Điều hòa hoạt động của gene (điều hòa biểu hiện gene) thực chất là điều hòa lượng:

- A. Khối lượng DNA trong nhân tế bào
- B. Sản phẩm của gene được tạo ra (RNA hoặc protein)
- C. Số lượng nhiễm sắc thể khi phân bào
- D. Lượng chất dinh dưỡng đi vào tế bào

Đáp án: B

Câu 2: Nhà khoa học nào sau đây đã phát hiện ra cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E. coli?

- A. Mendel và Morgan
- B. Watson và Crick
- C. Jacob và Monod
- D. Darwin và Wallace

Đáp án: C

Câu 3: Trong cấu trúc của Operon Lac, vùng vận hành (O - Operator) là nơi liên kết của chất nào?

- A. Enzyme RNA polymerase
- B. Protein ức chế
- C. Đường lactose
- D. Amino acid tự do

Đáp án: B

Câu 4: Vùng khởi động (P - Promoter) trong Operon Lac có vai trò gì?

- A. Là nơi protein ức chế bám vào để ngăn cản phiên mã
- B. Nhận biết và là nơi liên kết của enzyme RNA polymerase để bắt đầu phiên mã
- C. Mang thông tin mã hóa cho cấu trúc của các enzyme phân giải đường
- D. Đóng vai trò tổng hợp ra chất cảm ứng lactose

Đáp án: B

Câu 5: Nhóm các gene cấu trúc Z, Y, A trong Operon Lac ở E. coli có chức năng:

- A. Kiểm soát vùng vận hành O
- B. Tổng hợp các enzyme tham gia vào quá trình phân hủy đường lactose
- C. Tổng hợp protein ức chế tác động lên vùng khởi động P
- D. Chỉ huy việc tháo xoắn của toàn bộ hệ gene vi khuẩn

Đáp án: B

Câu 6: Gene điều hòa (R) của Operon Lac nằm ở vị trí nào?

- A. Nằm liền kề và phía sau gene cấu trúc A
- B. Nằm xen kẽ giữa vùng vận hành O và vùng khởi động P
- C. Không thuộc thành phần cấu trúc của Operon Lac nhưng có vai trò điều hòa hoạt động của operon này
- D. Nằm hoàn toàn trên một phân tử DNA khác trong tế bào chất

Đáp án: C

Câu 7: Chất cảm ứng trong cơ chế hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E. coli là phân tử nào?

- A. Protein ức chế
- B. Đường galactose
- C. Đường lactose
- D. Enzyme RNA polymerase

Đáp án: C

Câu 8: Ở sinh vật nhân sơ, sự điều hòa hoạt động của gene diễn ra chủ yếu ở giai đoạn nào?

- A. Giai đoạn phiên mã
- B. Giai đoạn dịch mã
- C. Giai đoạn sau dịch mã
- D. Giai đoạn nhân đôi DNA

Đáp án: A

Câu 9: Khi môi trường không có đường lactose, tế bào vi khuẩn E. coli không tổng hợp các enzyme phân giải lactose vì:

- A. Gene điều hòa bị đột biến không hoạt động
- B. Protein ức chế liên kết với vùng vận hành, ngăn cản sự phiên mã của nhóm gene cấu trúc
- C. Enzyme RNA polymerase không thể bám vào gene điều hòa R
- D. Tế bào không có năng lượng để thực hiện quá trình phiên mã

Đáp án: B

Câu 10: Protein ức chế do gene điều hòa R tổng hợp có bản chất là gì?

- A. Carbohydrate
- B. Lipid
- C. Protein
- D. Nucleic acid

Đáp án: C

Câu 11: Biểu hiện gene ở sinh vật nhân thực phức tạp hơn sinh vật nhân sơ vì tế bào nhân thực:

- A. Có màng nhân tách biệt quá trình phiên mã và dịch mã, cấu trúc nhiễm sắc thể cuộn xoắn phức tạp
- B. Không sử dụng các protein điều hòa hay các chuỗi tín hiệu hóa học
- C. Chỉ thực hiện điều hòa biểu hiện gene ở một giai đoạn phiên mã duy nhất
- D. Có hệ gene nhỏ và ít gene hơn rất nhiều so với sinh vật nhân sơ

Đáp án: A

Câu 12: Khi môi trường có đường lactose, điều gì sau đây sẽ xảy ra trong Operon Lac?

- A. Lactose liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu hình không gian của nó, khiến nó không thể bám vào vùng vận hành O
- B. Lactose trực tiếp bám vào vùng vận hành O để kích thích các gene cấu trúc phiên mã
- C. Protein ức chế tự phân hủy hoàn toàn dưới tác động của nhiệt độ môi trường
- D. Các gene cấu trúc Z, Y, A bị đột biến và hoạt động mạnh mẽ hơn bình thường

Đáp án: A

Câu 13: Hoạt động của gene điều hòa (R) trong Operon Lac diễn ra khi nào?

- A. Chỉ khi môi trường nuôi cấy vi khuẩn hoàn toàn không có đường lactose
- B. Chỉ khi môi trường nuôi cấy có một lượng rất lớn đường lactose
- C. Diễn ra liên tục và thường xuyên bất kể môi trường có hay không có lactose
- D. Chỉ diễn ra khi tế bào vi khuẩn chuẩn bị bước vào giai đoạn phân đôi

Đáp án: C

Câu 14: Nếu vùng vận hành (O) của Operon Lac bị đột biến làm mất khả năng liên kết với protein ức chế thì:

- A. Nhóm gene cấu trúc Z, Y, A sẽ phiên mã liên tục kể cả khi môi trường không có lactose
- B. Toàn bộ operon sẽ vĩnh viễn bị đóng và không bao giờ phiên mã được nữa
- C. Gene điều hòa R sẽ ngừng tổng hợp protein ức chế hoàn toàn
- D. Enzyme RNA polymerase không thể liên kết được với vùng khởi động P

Đáp án: A

Câu 15: Một vi khuẩn E. coli có Operon Lac hoàn toàn bình thường, khi nuôi cấy trong môi trường có lactose thì sản phẩm nào sau đây được tạo ra?

- A. Chỉ có protein ức chế
- B. Chỉ có các chuỗi mRNA của các gene cấu trúc Z, Y, A
- C. Cả protein ức chế và các chuỗi mRNA của các gene cấu trúc Z, Y, A
- D. Không có bất kỳ sản phẩm hữu cơ nào được tạo ra

Đáp án: C

Câu 16: Sự điều hòa hoạt động gene giúp ích gì cho tế bào sinh vật?

- A. Tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu, chỉ tổng hợp protein khi tế bào có nhu cầu
- B. Luôn duy trì số lượng protein tối đa trong mọi điều kiện sống để bảo vệ tế bào
- C. Ngăn chặn hoàn toàn sự xuất hiện của các đột biến gene có hại
- D. Kéo dài tuổi thọ của phân tử mRNA một cách vô hạn

Đáp án: A

Câu 17: Ở sinh vật nhân thực, điều hòa biểu hiện gene ở mức độ trước phiên mã liên quan chủ yếu đến:

- A. Sự tháo xoắn hoặc bất hoạt của các vùng cấu trúc nhiễm sắc thể (mức độ cuộn xoắn của chromatin)
- B. Tốc độ di chuyển của ribosome trên phân tử mRNA trưởng thành
- C. Sự phân hủy nhanh hay chậm của các protein sau khi được tổng hợp
- D. Việc cắt bỏ các exon và giữ lại các đoạn intron trên mRNA sơ khai

Đáp án: A

Câu 18: Sự khác biệt cơ bản giữa sản phẩm phiên mã của các gene cấu trúc Z, Y, A ở E. coli là gì?

- A. Chúng được phiên mã thành 3 phân tử mRNA hoàn toàn độc lập và rời rạc nhau
- B. Chúng được phiên mã chung thành một phân tử mRNA lớn (polycistronic mRNA) mang thông tin của cả 3 gene
- C. Gene Z phiên mã ra mRNA, còn gene Y và A phiên mã trực tiếp ra protein
- D. Các sản phẩm phiên mã này không bao giờ được dịch mã thành protein

Đáp án: B

Câu 19: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gene của sinh vật nhân thực, các trình tự tăng cường (enhancer) có tác dụng:

- A. Trực tiếp mã hóa cho các protein cấu trúc của màng tế bào
- B. Liên kết với các protein điều hòa cụ thể để làm tăng tốc độ và hiệu suất phiên mã của gene
- C. Kích hoạt sự phân hủy nhanh chóng của enzyme RNA polymerase khi thừa sản phẩm
- D. Ức chế hoàn toàn hoạt động phiên mã của các gene lân cận nó

Đáp án: B

Câu 20: Khi nói về Operon Lac ở vi khuẩn E. coli, phát biểu nào sau đây là hoàn toàn đúng?

- A. Khi môi trường có lactose, vùng vận hành (O) sẽ tổng hợp chất ức chế để bao bọc các gene cấu trúc
- B. Đường lactose đóng vai trò là chất cảm ứng làm mất hoạt tính của protein ức chế
- C. Nếu gene cấu trúc Z bị đột biến thì các gene Y và A cũng hoàn toàn không thể phiên mã được
- D. Gene điều hòa R là một thành phần nằm trong cấu trúc linh hoạt của Operon Lac

Đáp án: B